Modul Reimbursements

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/reimbursements.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

32	24	8	4
Test case dijalankan	Akhirnya lolos	Gagal di percobaan pertama	Bug diperbaiki

32 test case dirancang untuk modul ini; 24 lolos, 8 gagal, 0 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

7 temuan tercatat (BUG-R1, BUG-R2, BUG-R3, BUG-R4, BUG-R5, BUG-R6, …). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

Bug yang ditemukan & diperbaiki

BUG-R1 · Pembayaran boleh melebihi sisa, kas terdebit berlebih — SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Cacat validasi / kebocoran uang.
MENGGAGALKAN	A05.
GEJALA	Reimbursement id 4 bernominal Rp 500.000 dibayar Rp 700.000 dalam satu transaksi. DB: `amount=500000`, `amount_paid=700000`, `status=paid`. Rekening `QA Ops` didebit penuh Rp 700.000 (`bank_transactions` id 3). Tidak ada peringatan apa pun.
SEBAB	`app/Http/Requests/PayReimbursementRequest.php` hanya memvalidasi `payment_amount integer/min:1`; tidak ada batas atas. `app/Http/Controllers/ReimbursementController.php:323` hanya memakai perbandingan `>= amount_remaining` untuk memilih label "Pelunasan/Cicilan", bukan untuk membatasi nominal. `app/Models/Reimbursement.php:245` (`recordPayment`) menambah `amount_paid` apa adanya.
CAKUPAN	Semua user dengan permission `pay reimbursements` (admin, finance manager). State machine hanya mencegah pembayaran *berikutnya*, bukan kelebihan pada pembayaran terakhir.
PERBAIKAN	Tambahkan aturan batas atas pada form request (mis. `max:` sisa yang dihitung dari route model binding lewat `withValidator`/rule kustom), atau clamp `payment_amount` ke `amount_remaining` di controller sebelum membuat `BankTransaction`.

BUG-R2 · Ajukan ulang setelah ditolak gagal diam-diam, flash tetap "berhasil" — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Cacat alur kerja + pesan menyesatkan.
MENGGAGALKAN	A09, C02.
GEJALA	`PUT /reimbursements/3` dengan `action=submit` pada record `rejected` mengembalikan 302 dan flash `success: "Reimbursement berhasil diajukan untuk persetujuan"`, tetapi `status` tetap `rejected`. Pengajuan tidak pernah masuk antrean reviewer, dan pemohon merasa sudah mengajukan.
SEBAB	`app/Models/Reimbursement.php:187` `canSubmit()` hanya menerima `draft`; `canEdit()` (baris 168) menerima `draft` dan `rejected`. `ReimbursementController::update()` memanggil `$reimbursement->submit()` tanpa memeriksa nilai kembaliannya, lalu selalu menyusun pesan sukses berdasar `action` saja (baris ±250-256).
CAKUPAN	Setiap pemohon yang merevisi reimbursement yang ditolak — jalur "revisi lalu ajukan ulang" yang merupakan tujuan utama status `rejected`.
PERBAIKAN	Longgarkan `canSubmit()` menjadi `in_array($status, ['draft','rejected'])`, atau reset status ke `draft` saat `update()` pada record `rejected`. Minimal, periksa nilai kembalian `submit()` dan tampilkan flash error bila gagal.

BUG-R3 · `amount_paid` tersimpan tanpa rekonsiliasi — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Risiko integritas data.
MENGGAGALKAN	A14.
GEJALA	Setelah baris `reimbursement_payments` dihapus (level DB), `reimbursements.amount_paid` tetap `700000` sedangkan jumlah pembayaran riil `0`. Status tetap `paid`.
SEBAB	`app/Models/Reimbursement.php:245` `recordPayment()` menginkremen kolom tersimpan; tidak ada observer/hook `deleted` pada `ReimbursementPayment`, dan tidak ada accessor yang menghitung ulang dari relasi.
CAKUPAN	Belum ada endpoint aplikasi yang menghapus pembayaran, jadi saat ini hanya terpapar lewat intervensi DB, migrasi data, atau fitur "hapus pembayaran" di masa depan. Diuji di level DB, bukan lewat layar.
PERBAIKAN	Jadikan `amount_paid` accessor turunan `payments()->sum('amount')`, atau tambahkan observer `deleted`/`saved` pada `ReimbursementPayment` yang menghitung ulang `amount_paid`, `payment_status`, dan `status`.

BUG-R4 · Staff bisa melihat semua reimbursement dengan `?tab=all` — SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Kebocoran data (otorisasi hanya di frontend).
MENGGAGALKAN	A15.
GEJALA	`GET /c/qa-empat/reimbursements?tab=all` sebagai `staff@gmail.com` mengembalikan seluruh baris perusahaan, termasuk milik user lain (`"A15 Milik Manager"`, Rp 777.000, deskripsi `rahasia`) lengkap dengan nominal, kategori, dan nama pemohon.
SEBAB	`app/Http/Controllers/ReimbursementController.php:26` — `$tab = $request->input('tab', $canApprove ? 'all' : 'my');` nilai `tab` diambil mentah dari query string dan hanya dipakai sebagai kondisi filter (baris 39 & 60). Tidak ada pemeriksaan bahwa hanya user ber-`approve reimbursements` yang boleh memakai `all`. Pembatasan hanya ada di UI: `resources/js/pages/reimbursements/index.tsx:289` menyembunyikan tab "Semua Pengajuan" bila `!canApprove`.
CAKUPAN	Semua user dengan `view reimbursements` tetapi tanpa `approve reimbursements` (role `staff`). Reimbursement memuat data pengeluaran pribadi karyawan.
PERBAIKAN	Paksa `$tab = 'my'` bila `! $canApprove`, mis. `$tab = $canApprove ? $request->input('tab','all') : 'my';` — dan terapkan hal yang sama pada query statistik.

BUG-R5 · `canDelete()` tidak memeriksa kepemilikan — SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Cacat otorisasi.
MENGGAGALKAN	A16.
GEJALA	`staff@gmail.com` menghapus reimbursement id 6 milik `manager@gmail.com` (status `draft`) → 302, record hilang dari DB.
SEBAB	`app/Models/Reimbursement.php:173-185` — komentar di kode berbunyi "Owner can only delete if draft or rejected", tetapi kode hanya mengembalikan `in_array($this->status, ['draft','rejected'])` tanpa membandingkan `user_id` dengan user aktif. `ReimbursementController::destroy()` (baris 264) hanya memanggil `canDelete()`. Bandingkan dengan `edit`/`update`/`submit` yang punya `abort(403)` bila `user_id !== auth()->id()`.
CAKUPAN	Semua user dengan permission `delete reimbursements` (role `admin` dan `staff` pada seeder saat ini). Target: semua reimbursement berstatus `draft`/`rejected` milik siapa pun.
PERBAIKAN	Tambahkan syarat kepemilikan: `return $this->user_id === $user?->id && in_array($this->status, ['draft','rejected']);` (bypass admin sudah ditangani di cabang di atasnya).

BUG-R6 · HTTP 500 bila field opsional `description` tidak dikirim — SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Cacat ketahanan (robustness).
MENGGAGALKAN	A18.
GEJALA	`POST /c/qa-empat/reimbursements` tanpa key `description` → HTTP 500, log: `local.ERROR: Undefined array key "description" ... at D:/Laravel/finance-management/app/Http/Controllers/ReimbursementController.php:164`.
SEBAB	`description` divalidasi `nullable`, sehingga `validated()` tidak memuat key-nya bila field absen; controller mengaksesnya langsung (`$validated['description']`) di `store()` baris 164 dan `update()` baris 244.
CAKUPAN	Form React selalu mengirim `description` (default string kosong), sehingga jalur UI normal tidak terdampak. Terpapar untuk pemanggilan API/integrasi/otomasi dan bila form diubah menjadi conditional field.
PERBAIKAN	Gunakan `$validated['description'] ?? null` (atau `data_get`) pada kedua baris.

BUG-R7 · Menghapus reimbursement `paid` meninggalkan pengeluaran yatim di kas — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Inkonsistensi data lintas modul (invarian terdokumentasi, terbukti).
MENGGAGALKAN	C03.
GEJALA	Admin menghapus reimbursement id 5 (`paid`, sudah dibayar Rp 200.000). Reimbursement dan barisnya di `reimbursement_payments` hilang, tetapi `bank_transactions` id 4 (debit Rp 200.000, deskripsi `Pelunasan Reimbursement: C03 Hotel - Staff Demo`) tetap ada dan saldo `QA Cadangan` tetap 99.800.000.
SEBAB	`ReimbursementController::destroy()` (baris 264-273) hanya memanggil `$reimbursement->delete()`; `canDelete()` memberi admin bypass untuk status apa pun (`Reimbursement.php:176-179`). Tidak ada pembersihan/pembalikan `BankTransaction`.
CAKUPAN	Role `admin`. Dampak: Cash Flow dan Laporan Laba Rugi memuat pengeluaran tanpa dokumen sumber yang bisa ditelusuri.
PERBAIKAN	Larang penghapusan bila sudah ada pembayaran (samakan dengan Loans yang memakai `abort_if($loan->payments()->exists(), 403)`), atau hapus/balikkan `BankTransaction` terkait dalam satu transaksi DB.

Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) | gagal karena kendala alat uji, bukan bug | percobaan lolos

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A. KONDISI NORMAL				
N01	**Staff membuat reimbursement sebagai draft**		302. DB id 1: `status=draft`, `payment_status=unpaid`, `category_input=transport`, `category_id=NULL`, `amount_paid=0`, `user_id=3`	Pass
N02	**Staff membuat + langsung mengajukan (`action=submit`)**		302. DB id 2 `status=pending`. Catatan: percobaan pertama tanpa field `description` menghasilkan HTTP 500 — lihat A18	Pass
N03	**Finance approve + menetapkan `category_id`**		302. DB id 2: `status=approved`, `category_id=15`, `reviewed_by=2`, `reviewed_at=2026-08-19 14:32:57`, `review_notes=Disetujui QA N03`	Pass
N04	**Pembayaran parsial (cicilan) membuat SATU BankTransaction debit**		302. `bank_transactions` id 1: `amount=400000`, `transaction_type=debit`, `transaction_date=2026-08-15`, `category_id=15`, `description=Cicilan Reimbursement: N02 Makan tim - Staff Demo`, `reference_number=CICIL-1`. `reimbursement_payments` id 1 tertaut `bank_transaction_id=1`, `paid_by=2`. Reimb id 2: `amount_paid=400000`, `payment_status=partial`, `status=approved`	Pass
N05	**Pelunasan sisa → status `paid`**		302. `bank_transactions` id 2 = 800.000 debit kategori 15, deskripsi `Pelunasan Reimbursement: ...`. Reimb id 2: `amount_paid=1200000`, `status=paid`, `payment_status=paid`	Pass
N06	**Finance menolak pengajuan**		302. DB id 3 `status=rejected`, `reviewed_by=2`	Pass
N07	**Pemilik mengedit draft miliknya**		302. DB id 1: title `N01 Taksi ke klien (revisi)`, `amount=275000`, `status=draft`	Pass
N08	**Pemilik menghapus draft miliknya**		302; id 1 tidak ada lagi di tabel	Pass
N09	**Filter index (status / search / kategori / rentang tanggal)**		`status=paid` → `N02 Makan tim`, `A05 Obat`. `search=Pulsa` → `N06 Pulsa kantor rev`. `category=medical` → `A05 Obat`. Rentang tanggal → `A05 Obat` (06-08), `N06 Pulsa kantor rev` (05-08). Semua benar	Pass
N10	**Stats agregat index**		`"stats":{"total":3,"total_amount":2000000,"pending_count":0,"approved_count":0,"total_paid":1900000}` — cocok	Pass
N11	**Saldo rekening (computed) berkurang persis sebesar pembayaran**		Props: `QA Ops balance=498100000`, `QA Cadangan balance=99800000` — cocok persis	Pass
B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE				
A01	**Kategori di luar 7 nilai tetap ditolak**		422 `{"category":["The selected category is invalid."]}`	Pass
A02	**Nominal 0 ditolak**		422 `{"amount":["The amount field must be at least 1."]}`	Pass
A03	**Approve tanpa `category_id` ditolak (`required_if`)**		422 `{"category_id":["The category id field is required when action is approve."]}`	Pass
A04	**Tanggal bayar di masa depan ditolak**		422 `{"payment_date":["The payment date field must be a date before or equal to today."]}`	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A05	**Pembayaran melebihi sisa**		302 — DITERIMA. DB id 4: `amount_paid=700000` vs `amount=500000` (selisih +200.000), `status=paid`. `bank_transactions` id 3 mendebit rekening penuh 700.000	Fail
A06	**Bayar reimbursement yang belum** `approved`		302 + flash `{"error":"Reimbursement tidak dapat dibayar"}`; `amount_paid` tetap 0, tidak ada baris pembayaran/tx baru	Pass
A07	**Admin (bukan pemilik) mengedit reimbursement staff**		403 pada keduanya	Pass
A08	**Non-pemilik mengajukan (submit)**		403	Pass
A09	**Ajukan ulang setelah** `rejected` **lewat edit** `action=submit`		302 + flash `{"success":"Reimbursement berhasil diajukan untuk persetujuan"}` tetapi DB id 3 tetap `status=rejected`	Fail
A10	**Staff (tanpa** `approve reimbursements`**) mereview**		403 `This action is unauthorized.`	Pass
A11	**Staff (tanpa** `pay reimbursements`**) membayar**		403 `This action is unauthorized.`	Pass
A12	**Rekening bank tidak ada**		422 `{"bank_account_id":["The selected bank account id is invalid."]}`	Pass
A13	**Lampiran bukan jpg/jpeg/png/pdf**		422 `{"attachment":["The attachment field must be a file of type: jpg, jpeg, png, pdf."]}`	Pass
A14	`amount_paid` **tidak tersinkron bila baris pembayaran dihapus**		`amount_paid` tetap `700000` sedangkan `SUM(reimbursement_payments.amount)` untuk reimb 4 = `0`. Dieksekusi di level DB, bukan lewat layar (tidak ada UI penghapus pembayaran); baris dikembalikan setelah pengujian	Fail
A15	**Staff memaksa** `?tab=all`		Semua baris terlihat, termasuk milik manager: `"A15 Milik Manager"` (Rp 777.000, deskripsi `rahasia`). Tab default sudah benar `my`, tetapi backend tidak menegakkan	Fail
A16	**Staff menghapus reimbursement milik user lain**		302 dan record terhapus dari DB	Fail
A17	**Finance manager (tanpa** `delete reimbursements`**) menghapus**		403	Pass
A18	**Field opsional** `description` **tidak dikirim**		HTTP 500 — `local.ERROR: Undefined array key "description"` di `ReimbursementController.php:164`. Sama pada `update()` baris 244	Fail
C. ALUR BERANTAI				
C01	**Siklus penuh lintas aktor: staff ajukan → manager approve → dua kali bayar → kas berkurang**		Berjalan persis: `pending` → `approved` → `partial` (amount_paid 400.000) → `paid` (1.200.000). Dua tx debit id 1 & 2, keduanya `category_id=15`. Saldo QA Ops turun tepat 1.200.000 dari kontribusi reimbursement ini	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
C02	**Siklus penolakan: ajukan → ditolak → revisi + ajukan ulang**		Revisi tersimpan (`title=N06 Pulsa kantor rev`) tetapi status tetap `rejected`; flash mengklaim berhasil diajukan. Reviewer tidak akan pernah melihat pengajuan ini lagi	Fail
C03	**Admin menghapus reimbursement yang sudah** `paid`		302. Reimbursement id 5 dan `reimbursement_payments` id 4 hilang (cascade), tetapi `bank_transactions` id 4 (debit Rp 200.000, `Pelunasan Reimbursement: C03 Hotel - Staff Demo`) tetap ada sebagai pengeluaran yatim; saldo QA `Cadangan` tetap terpotong 200.000 tanpa dokumen sumber	Fail

Bukti visual langkah per langkah

Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

N01 · Staff membuat reimbursement sebagai draft — Pass



1. Daftar reimbursement dengan tab Semua/Saya dan kartu status.

Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

Catatan — Catatan pelaksanaan

Seluruh case dieksekusi lewat HTTP `http://127.0.0.1:8000` dengan cookie sesi Pengujian dilakukan lewat endpoint, bukan lewat klik di browser. Perilaku A14 satu-satunya case yang memanipulasi DB langsung (menghapus lalu memulihkan Efek samping yang SEHARUSNYA TIDAK terjadi ikut diperiksa: A06 (tidak ada baris Data uji yang tertinggal di `tenant_qa-empat` sengaja dibiarkan sebagai bukti: Kegagalan tooling yang bukan cacat aplikasi: skrip helper `qa_errors` awalnya

Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..